

Delta i gamma hedging

Tomasz Kąkol, Mikołaj Pamuła, Jakub Żuk

2026-03-07

Spis treści

Wprowadzenie	3
Część 0 - Indeks WIG20, Opcje, Symulacje notowań	3
WIG20	3
Symulacja zmian cen instrumentu bazowego	5
Symulacje notowań indeksu na rok 2022	5
Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023	8
Opcje na WIG20	12
Strategia LONG CALL	12
Strategia SHORT CALL	12
Payoff	13
Symulacje notowań skorelowanych aktywów	14
Symulacje metodą standardową	14
Symulacje metodą bootstrap	15
Część A - Delta-Hedging opcji call na WIG20	15
Strategia zabezpieczająca	15
Podrozdział	15
Analiza wpływu częstotliwości re-hedgingu	16
Podrozdział	16
Porównanie z rzeczywistymi notowaniami WIG20	16
Podrozdział	16
Podsumowanie	16

Część B - Delta-Gamma-Hedging opcji call na WIG20 z wykorzystaniem opcji binarnych	16
Założenia dotyczące rynku	16
Strategie zabezpieczające	16
Strategia 1.	16
Strategia 2.	16
...	17
Porównanie strategii ze zwykłym delta-hedgingiem	17
Podsumowanie	17
Dodatek	17
Symulacje notowań pojedynczego aktywa	17
Symulacje metodą standardową (Geometryczny ruch Browna)	17
Symulacje metodą bootstrap	17
Symulacje notowań dwóch aktywów skorelowanych	17
Symulacje metodą standardową (skorelowane Geometryczne ruchy Browna)	17
Symulacje metodą bootstrap	18

Wprowadzenie

Niniejszy tekst jest raportem projektu 1: “Delta i Gamma Hedging” realizowanym w ramach przedmiotu “Inżynieria finansowa 1”. Projekt będzie obracał się w tematyce zabezpieczania opcji waniliowych i składał się z trzech części: 0 (rozgrzewkowa), A oraz B. W części 0 będziemy precyzować niezbędne parametry potrzebne w dalszych częściach (m.in. parametry modelu Blacka-Scholesa), takie jak trajektorie ruchu Browna czy symulacje na podstawie Bootstrappingu. Druga część, tj. część A, będzie opisywała działanie delta hedgingu pojedynczej opcji na WIG20, gdzie będziemy badać skuteczność naszych parametrów, a w ostatniej części, tj. części B, rozważymy zabezpieczanie poprzez tzw. delta hedging.

Część 0 - Indeks WIG20, Opcje, Symulacje notowań

WIG20

Instrumentem bazowym, z którym będziemy pracować jest indeks WIG20 reprezentujący kondycję 20 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z zastrzeżeniem, że z jednego sektora nie może znaleźć się tam więcej niż 5 spółek (WIKIPEDIA). Wpływ poszczególnych spółek jest ważony ich kapitalizacją (POTRZEBNE ŹRÓDŁO).

Zanim przejdziemy do właściwej części analizy, wyznaczymy parametry modelu Blacka-Scholesa na podstawie historycznych notowań indeksu.

```
## Rows: 8,275
## Columns: 6
## $ Data      <date> 1991-04-16, 1991-04-23, 1991-04-30, 1991-05-14, 1991-05-21~
## $ Otwarcie  <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najwyższy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najniższy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Zamknięcie <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Wolumen   <dbl> 325, 5905, 7162, 18300, 14750, 31440, 12396, 26247, 33496, ~
```



Do wyznaczania zwrotów indeksu oraz estymacji dryfu i zmienności korzystamy z notowań otwarcia dla każdego dnia; w szczególności, korzystamy z następujących wzorów:

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n\Delta t} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)\Delta t} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu})^2}$$

gdzie R_i jest i -tym zwrotem, $\hat{\mu}$ i $\hat{\sigma}$ są estymatorami odpowiednio dryfu (rocznego) i zmienności (rocznej), a Δt 'krokiem czasowym' (dla każdego roku mamy średnio 250 notowań, czyli średnio $\Delta t = \frac{1}{250}$)

Data	Otwarcie	Najwyższy	Najniższy	Zamknięcie	Wolumen	Zwrot
2026-02-27	3459.67	3468.62	3425.00	3440.02	48533107	-0.0043
2026-03-02	3362.66	3429.47	3362.66	3402.36	27850612	-0.0280
2026-03-03	3377.76	3377.76	3239.23	3249.38	37467483	0.0045
2026-03-04	3275.64	3341.02	3275.64	3335.75	32358187	-0.0302
2026-03-05	3336.04	3368.25	3310.46	3326.54	30197965	0.0184
2026-03-06	3349.06	3349.06	3244.45	3262.33	35225960	0.0039

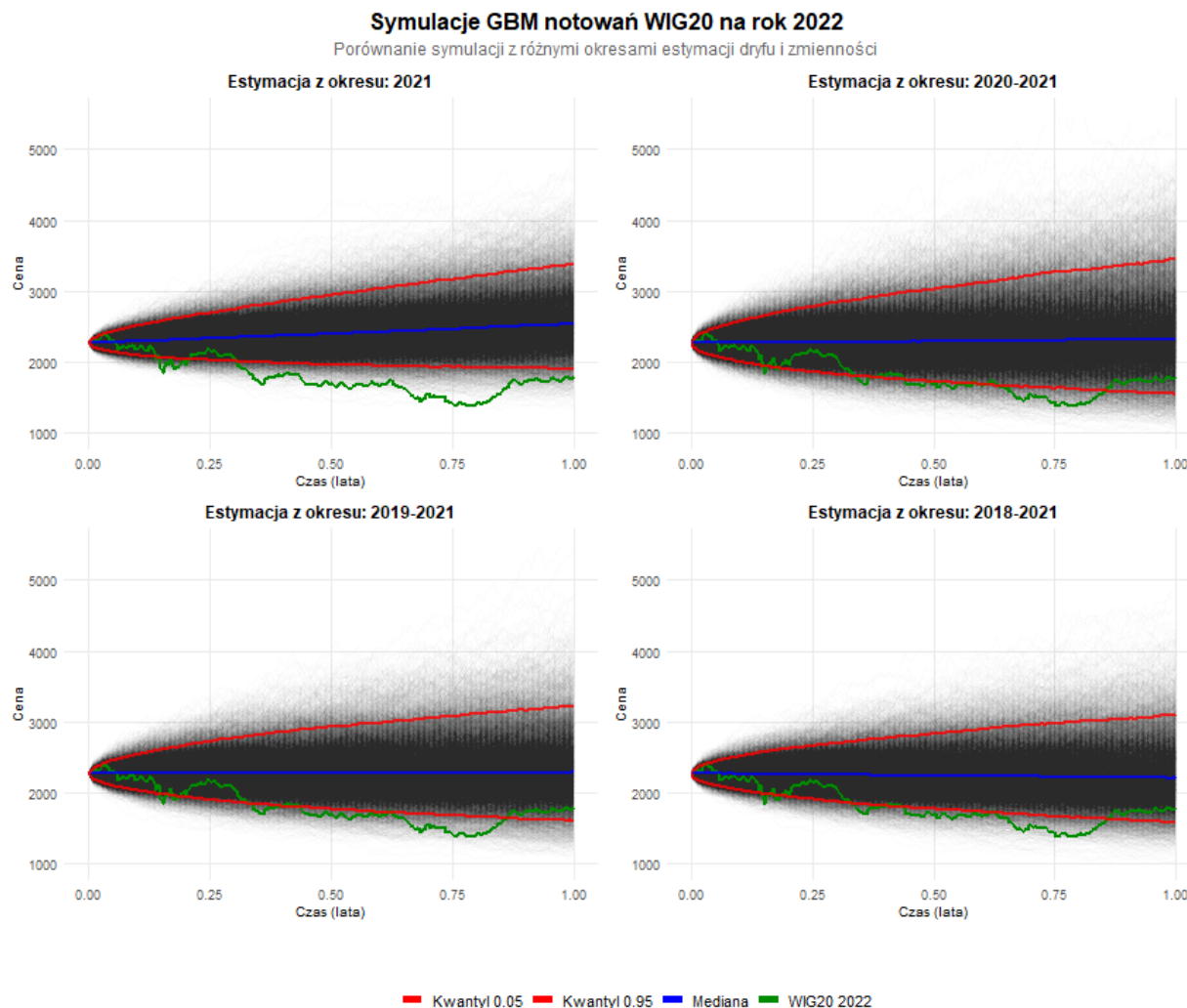
	2021	2020	2019	2018
mu	0.1290	0.0548	0.0245	-0.0017
sigma	0.1733	0.2419	0.2136	0.2047

Symulacja zmian cen instrumentu bazowego

Do modelowania wyceny indeksu WIG20 posłużymy się geometrycznym ruchem Browna zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.

Symulacje notowań indeksu na rok 2022

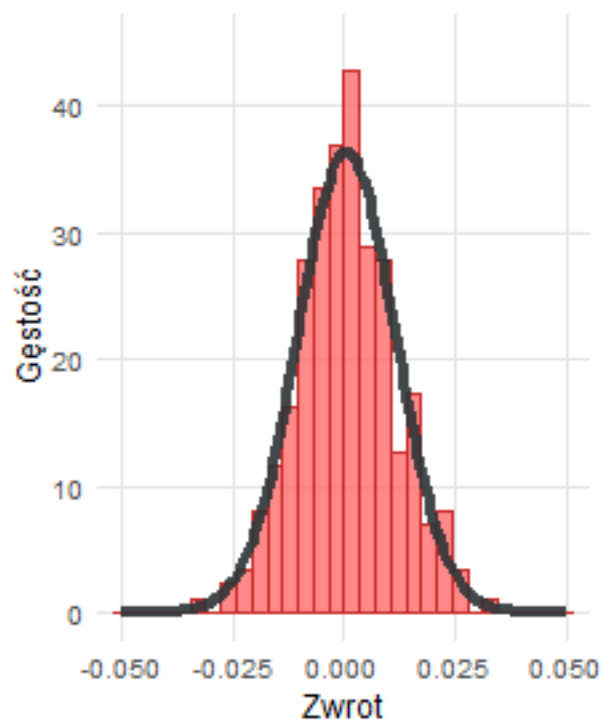
Symulacja metodą standardową Symulujemy w sposób standardowy, tj: w oparciu o wyestymowane wartości dryfu i zmienności korzystamy z wyżej zdefiniowanej funkcji do symulowania M realizacji notowań z warunkiem początkowym S_0 zadany przez wartość indeksu z dnia 01-01-2022.



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

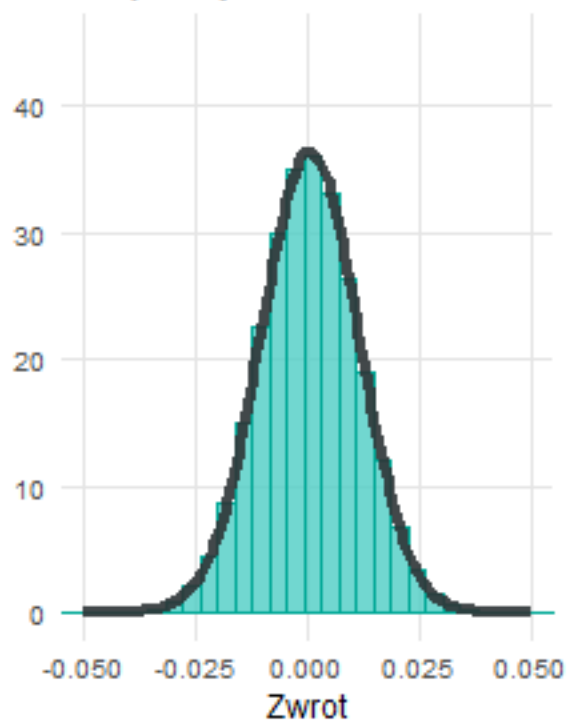
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



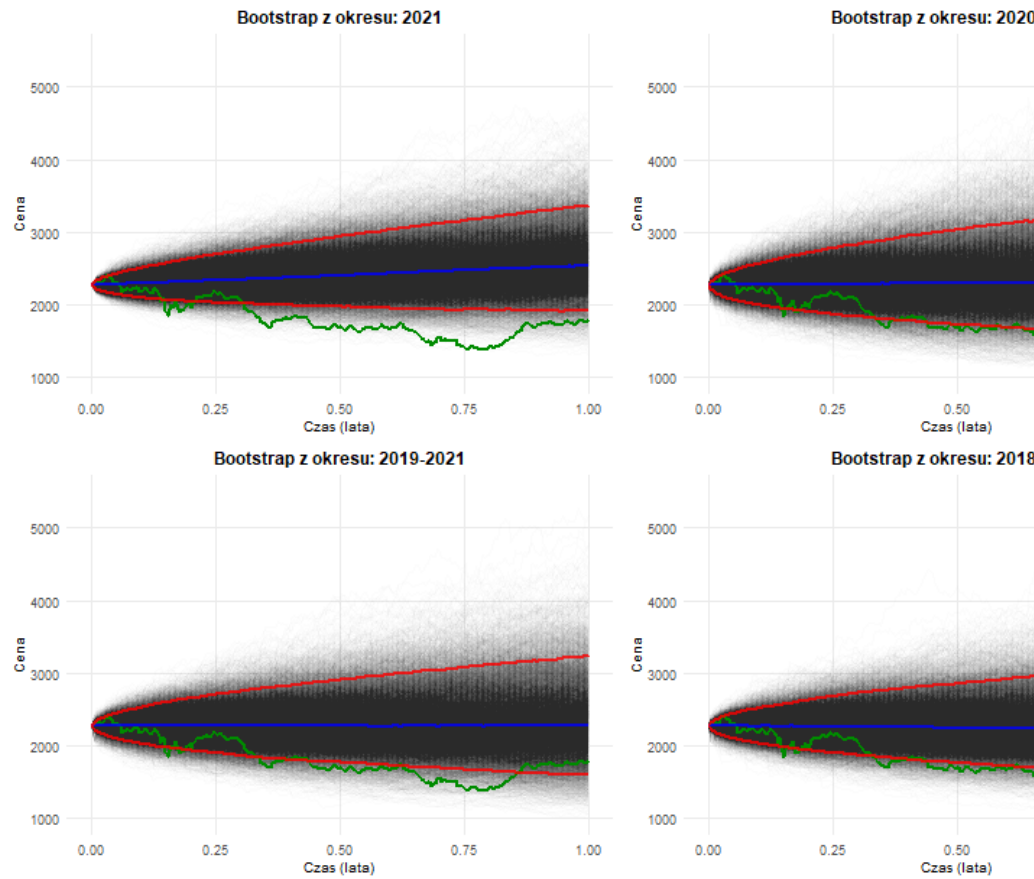
Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja GBM na okres 2022



Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów



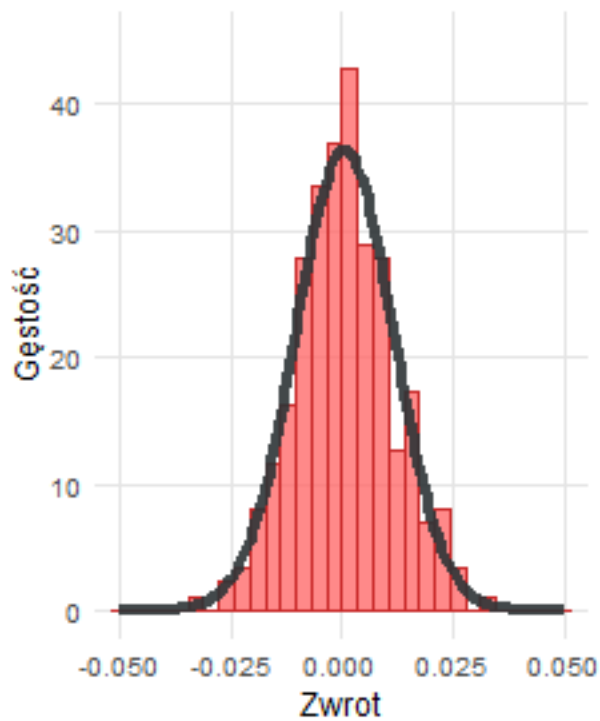
Symulacje metodą bootstrap

— Kwantyl 0.05 — Kwantyl 0.95 — Mediana — WIG20 2022

Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

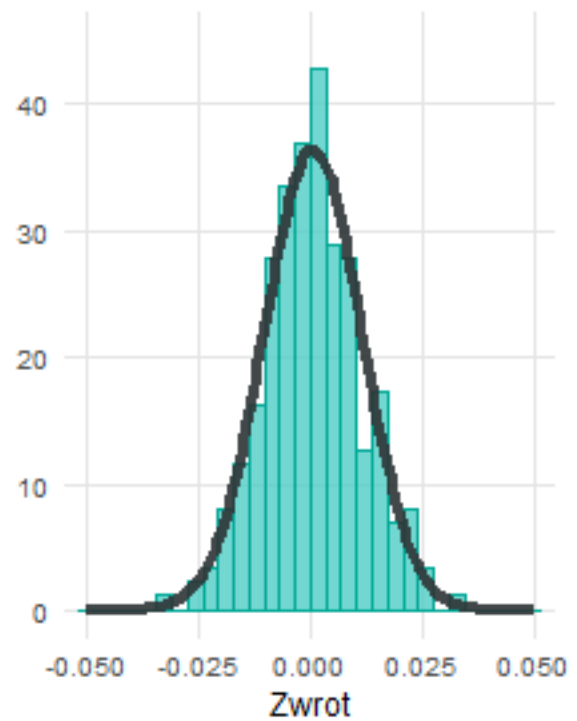
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja Bootstrap na okres 2022

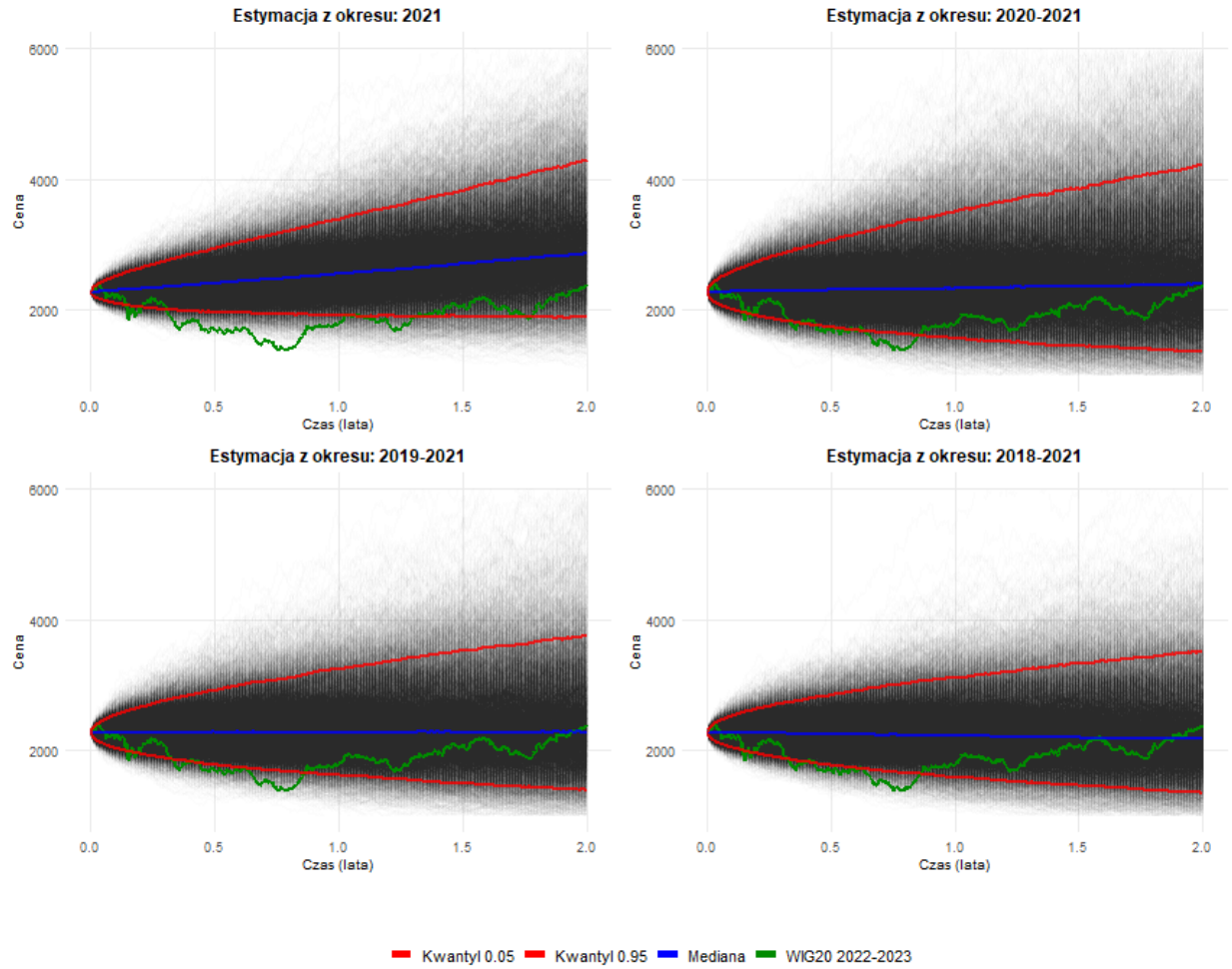


Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023

Symulacja metodą standardową Ponownie w pierwszej kolejności symulujemy w sposób standardowy.

Symulacje GBM notowań WIG20 na lata 2022-2023

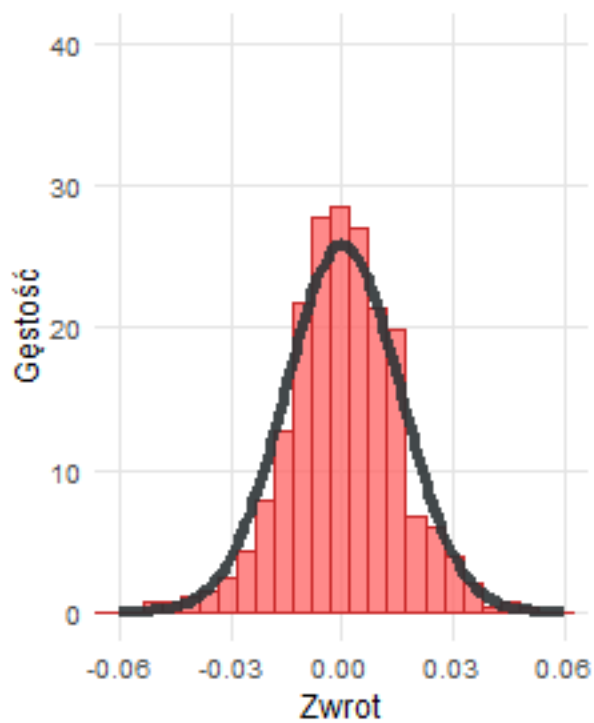
Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

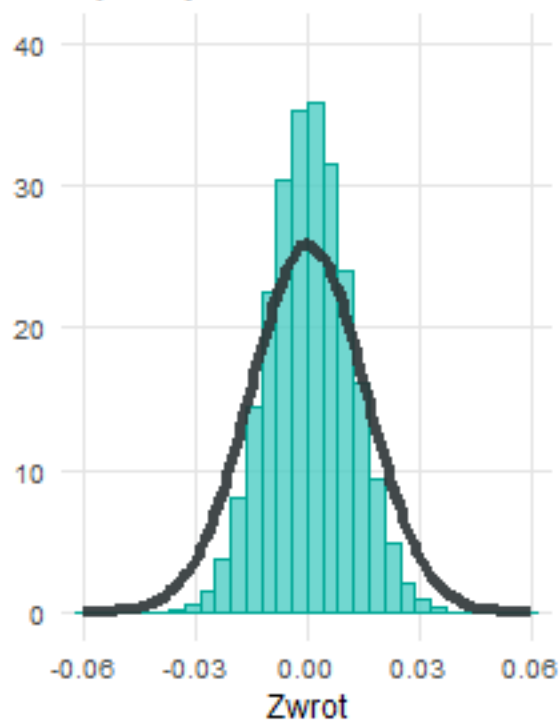
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2022 : 31-12-2023



Zwroty symulowanych trajektorii

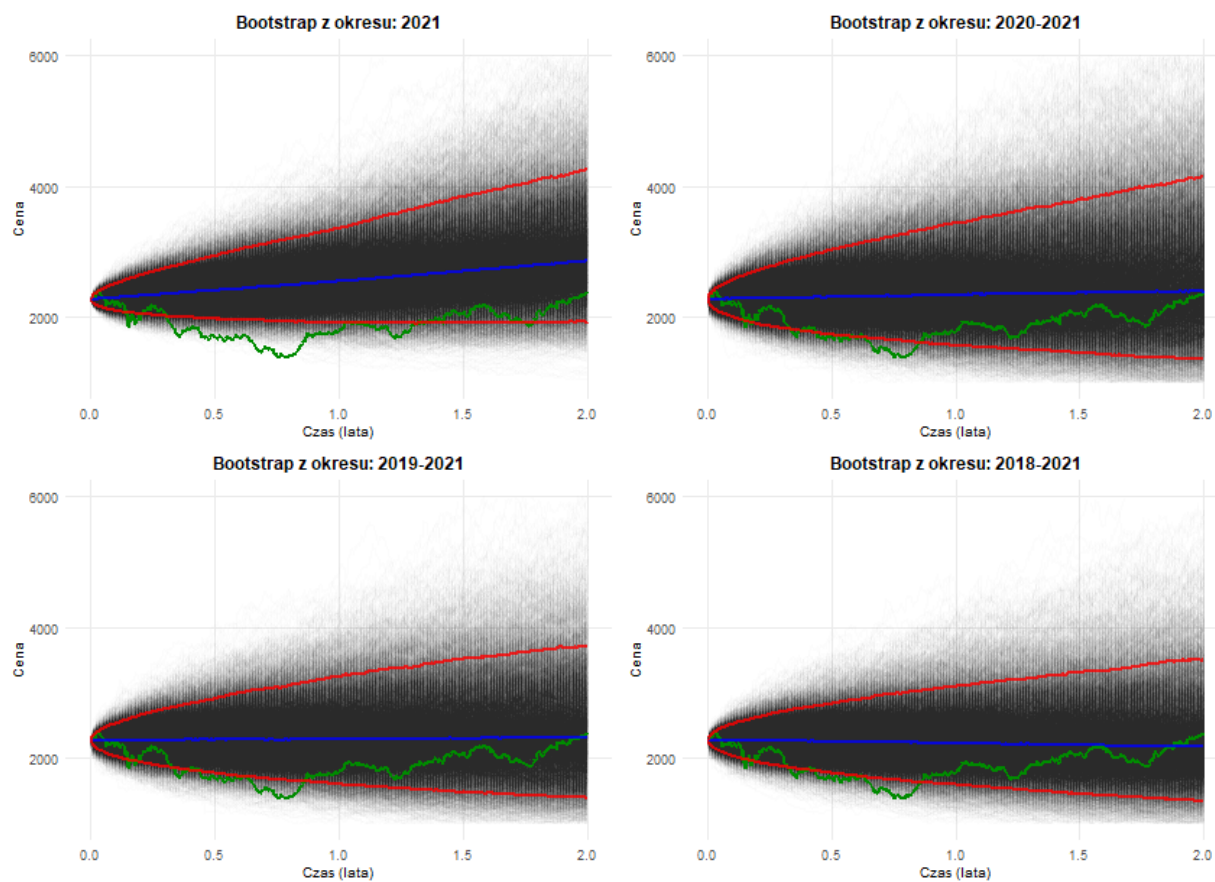
Symulacja GBM na okres 2022-2023



Symulacje metodą bootstrap

Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na lata 2022-2023

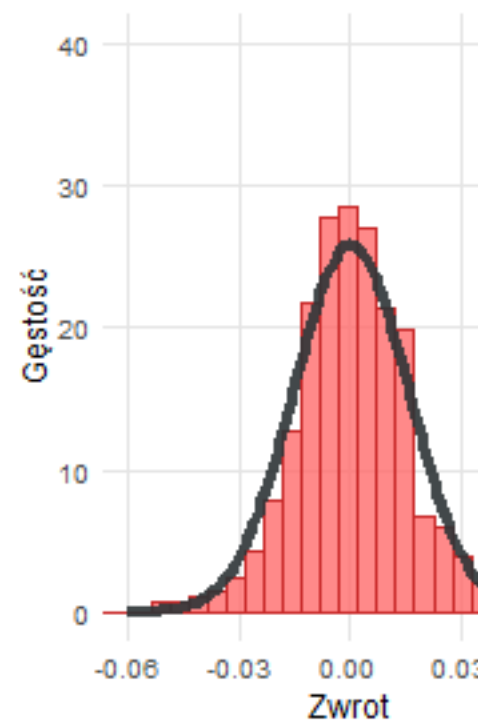
Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów



— Kwantyl 0.05 — Kwantyl 0.95 — Mediana — WIG20 2022-2023

Zwroty historyczne indek

Okres: 01-01-2022 : 31-12-



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap

Opcje na WIG20

Poza handlem akcjami i indeksami, na GPW odbywa się również handel instrumentami pochodnymi, w tym europejskimi, waniliowymi opcjami CALL i PUT na indeks WIG20. Inastrumenty te charakteryzują się następującymi własnościami:

- mnożnik: 10 zł za każdy punkt indeksowy
- 6 możliwości wyboru miesiąca wygaśnięcia: 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
- dzień wygaśnięcia: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii.

GPW określa ryzyko handlu opcjami na najwyższym możliwym poziomie, głównie ze względu na potencjalną niską płynność instrumentu i brak możliwości zamknięcia pozycji przed terminem wygaśnięcia.

Strategia LONG CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Strategia SHORT CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Payoff

Payoff to wartość opcji w momencie jej wygaśnięcia w chwili T na podstawie relacji wartości instrumentu bazowego $S(T)$ i ceny wykonania opcji K , czyli przy pominięciu ceny zakupu samej opcji.

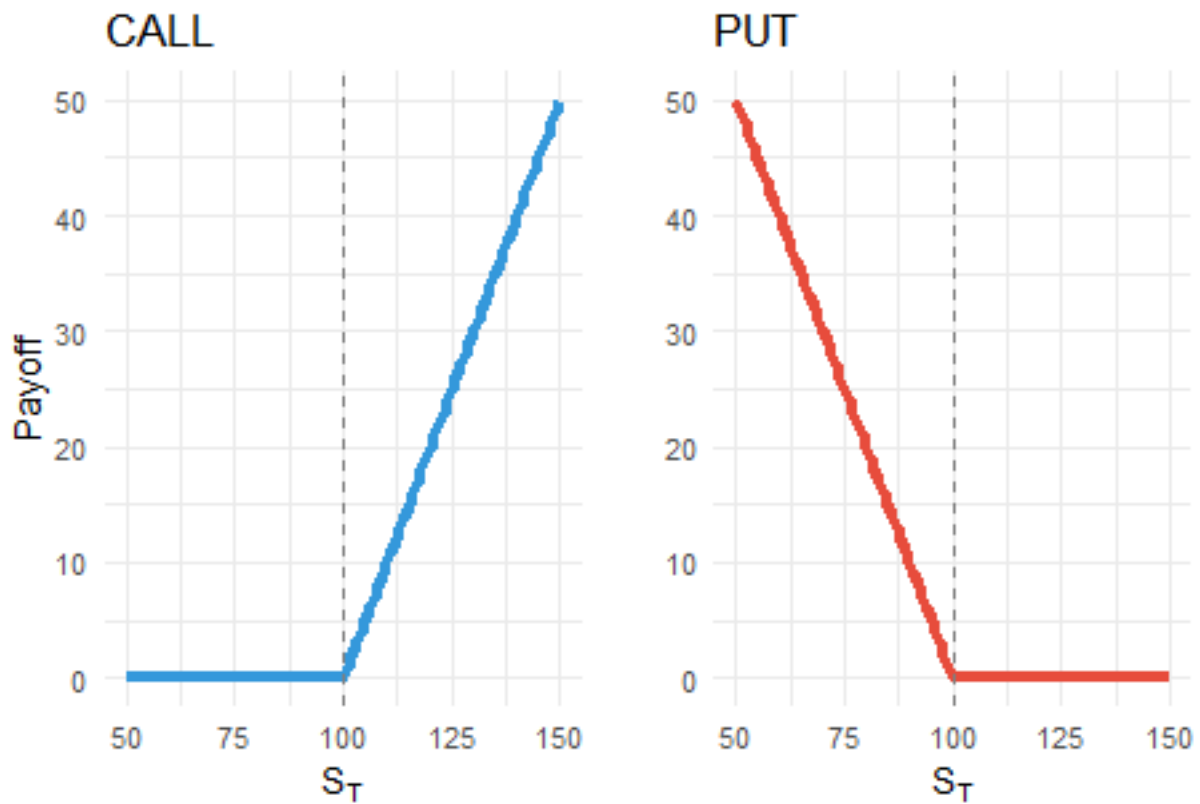
Dla opcji CALL:

$$\text{Payoff} = \max(S(T) - K, 0)$$

Dla opcji PUT:

$$\text{Payoff} = \max(K - S(T), 0)$$

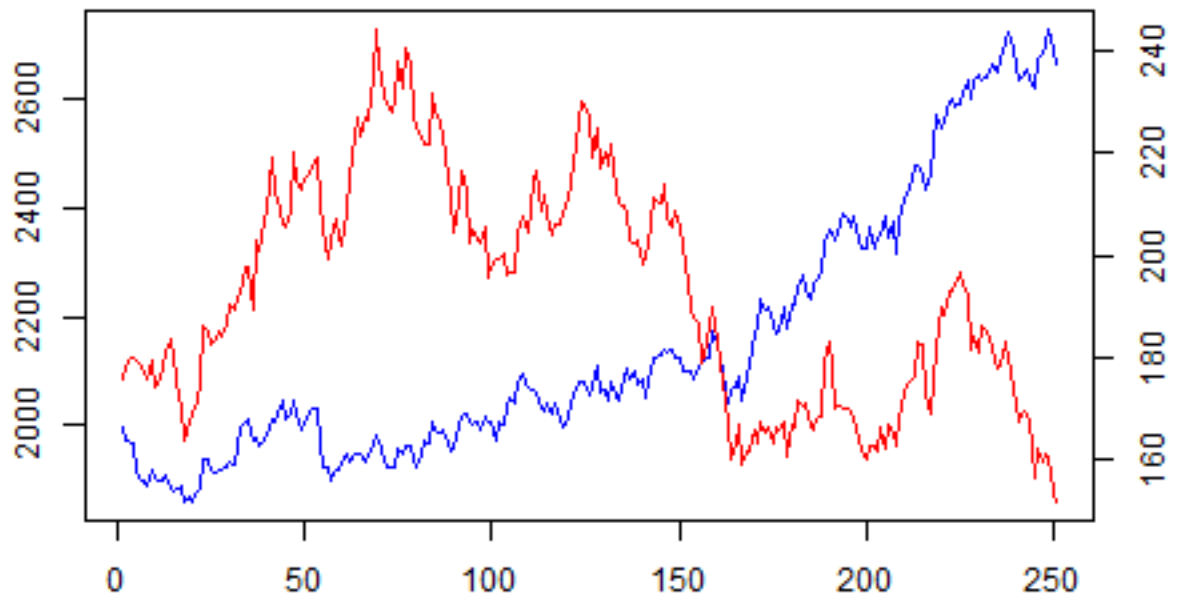
(KID, standard - STRONA GPW <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>)



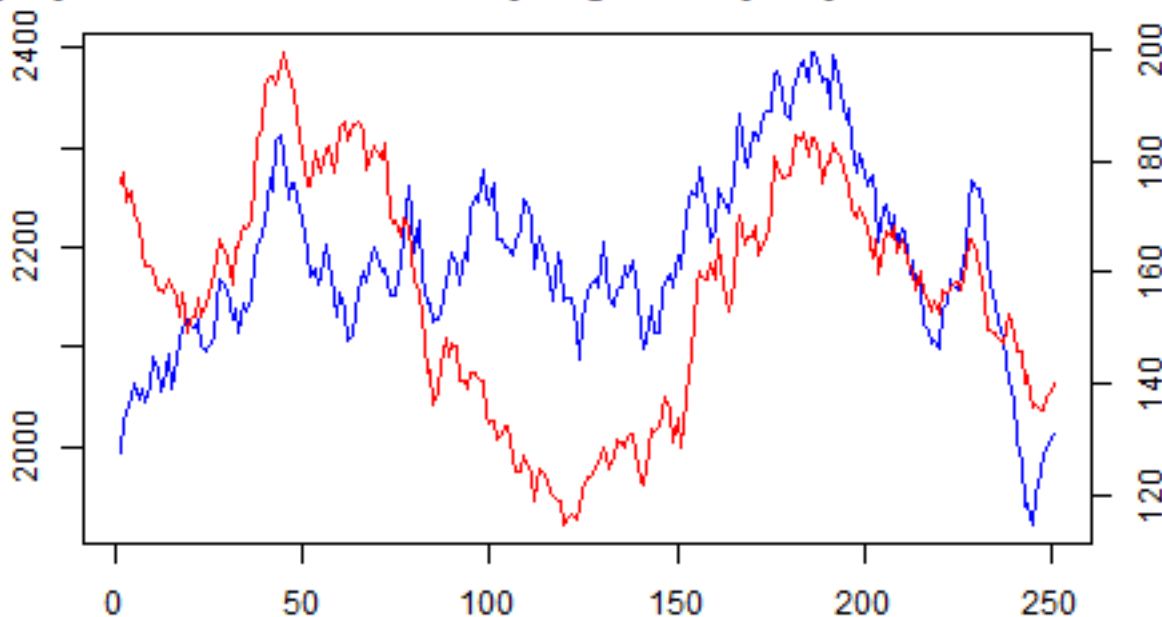
Symulacje notowań skorelowanych aktywów

Symulacje metodą standardową

Symulacja (metodą standardową) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Brown:



Symulacja (metodą bootstrapową) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Brown:



Część A - Delta-Hedging opcji call na WIG20

W tej części będziemy rozważać handel opcjami call i put na indeksie WIG20. Zwrócimy swoją uwagę głównie na opcje zapadające w grudniu 2022(???) i będziemy starać się zabezpieczać payoff środkami wolnymi od ryzyka, takimi jak wolna gotówka odłożona na jakiejś lokacie (lub w przypadku kapitału ujemnego długu). Do tego posłuży nam sposób delta hedging. Parametry użyte przez nas to będą odpowiednie parametry wyznaczone we wcześniejszej części.

Strategia zabezpieczająca

Podrozdział ...

W tej części zajmiemy się analizą histogramów rozkładu zysku i straty z hedgowania opcjami call i put na indeksie WIG20. Założymy, że dynamika aktywa bazowego będzie opisywana geometrycznym ruchem Browna z odpowiednimi parametrami wyznaczonymi we wcześniejszej części, a także że opcje wyceniamy zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.

Skrócony algorytm delta hedgingu wygląda następująco: 1. W chwili startowej t_0 obliczamy deltę opcji $\delta_0 = \delta(t_0, S_0)$ i kupujemy δ_0 akcji. Środki, które nam zostały, trafiają na lokatę z oprocentowaniem r (lub w przypadku ujemnego kapitału, są długiem z tym samym oprocentowaniem) 2. W następnych chwilach obliczamy nową deltę $\delta_i = \delta(t_i, S_{t_i})$, a następnie zmieniamy ilość akcji tak, by w chwili t_i była ona równa ilości δ_{t_i} 3. Wartość portfela jest w każdym momencie aktualizowana uwzględniając zmianę cen akcji oraz

odsetki saldawolnego od ryzyka 4. W chwili wygaśnięcia opcji ($T_n = T$) końcowy zysk obliczamy jako wartość portfela zabezpieczającego pomniejszoną o payoff opcji

I ogólnie to znalazłem taki wzór w tej książce Wilmotta na V . Dla $S \leq E$ $V = 0$

$$V = S - E + rE\delta t \quad dla \quad S > E$$

Analiza wpływu częstotliwości re-hedgingu

Podrozdział ...

Porównanie z rzeczywistymi notowaniami WIG20

Podrozdział ...

Podsumowanie

Część B - Delta-Gamma-Hedging opcji call na WIG20 z wykorzystaniem opcji binarnych

(Dokładny opis zadania, scenariusz sytuacji, tj. inwestycji, którą zabezpieczamy)

Założenia dotyczące rynku

(Opis instrumentów jakie mamy do dyspozycji (inwestycja wolna od ryzyka, opcje zwykłe i binarne, indeks), możliwości częstotliwości re-hedgingu, opłaty transakcyjne)

Strategie zabezpieczające

Strategia 1.

Analiza strategii 1.

Strategia 2.

Analiza strategii 2.

...

Porównanie strategii ze zwykłym delta-hedgingiem

Podsumowanie

Dodatek

Symulacje notowań pojedynczego aktywa

Symulacje metodą standardową (Geometryczny ruch Browna)

Symulację geometrycznego ruchu Browna opieramy na analitycznym rozwiązaniu charakteryzującego go równania różniczkowego:

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma X_t\right)$$

gdzie X_t jest procesem Wienera (ruchem Browna). Symulując przybliżone realizacje X_t jesteśmy w stanie wyznaczyć przybliżoną wartość realizacji S_t dla dowolnego $t \in T$.

Symulacje metodą bootstrap

Symulujemy trajektorie korzystając z metody bootstrap, czyli: losujemy ze zbioru historycznych zwrotów (?nie wiedziałem jak to napisać) $\{R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} : i \in I\}$ (gdzie I definiuje okres, z którego przyrosty będziemy losować), a następnie wyznaczamy wartość S_t iteratywnie:

$$S_{t_n} = S_0(1 + R_{i_1})(1 + R_{i_2})\dots(1 + R_{i_n}) = S_0 \frac{S_{i_1}}{S_{i_1-1}} \frac{S_{i_2}}{S_{i_2-1}} \dots \frac{S_{i_n}}{S_{i_n-1}}$$

Symulacje notowań dwóch aktywów skorelowanych

Symulacje metodą standardową (skorelowane Geometryczne ruchy Browna)

Rozważmy dwa geometryczne ruchy Browna, $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, których współczynnik korelacji wynosi ρ . Wówczas, jeśli $B_t^{(1)}$ i $B_t^{(2)}$ są niezależnymi ruchami Browna oraz

$$X_t^{(1)} = B_t^{(1)}, \quad X_t^{(2)} = \rho B_t^{(1)} + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^{(2)}$$

to $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ możemy przedstawić w postaci następujących stochastycznych równań różniczkowych:

$$dS_t^{(1)} = S_t^{(1)} \mu_1 dt + S_t^{(1)} \sigma_1 dX_t^{(1)}$$

$$dS_t^{(2)} = S_t^{(2)} \mu_2 dt + S_t^{(2)} \sigma_2 dX_t^{(2)}$$

W oparciu o te dwa równania oraz sposób konstrukcji $X_t^{(1)}$ i $X_t^{(2)}$, jesteśmy w stanie dokonać symulacji przykładowych realizacji $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, w sposób analogiczny do tego z przypadku symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna.

Symulacje metodą bootstrap

Symulacje metodą bootstrap przeprowadzamy analogicznie do przypadku bootstrapowego symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna, z drobną zmianą, która umożliwia uchwycenie trendu (skorelowania) w symulacji: mając dwa zbiory indeksowanych zwrotów:

$$R^{(1)} = \{R_i^{(1)} = \frac{S_i^{(1)} - S_{i-1}^{(1)}}{S_{i-1}^{(1)}} : i \in I\}$$

$$R^{(2)} = \{R_i^{(2)} = \frac{S_i^{(2)} - S_{i-1}^{(2)}}{S_{i-1}^{(2)}} : i \in I\}$$

odpowiednio aktywów $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$, losujemy ciąg indeksów $(i_1, \dots, i_n)$ ze zbioru I , a następnie wyznaczamy wartości $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ iteratywnie:

$$S_{t_n}^{(1)} = S_0^{(1)}(1 + R_{i_1}^{(1)})(1 + R_{i_2}^{(1)})\dots(1 + R_{i_n}^{(1)})$$

$$S_{t_n}^{(2)} = S_0^{(2)}(1 + R_{i_1}^{(2)})(1 + R_{i_2}^{(2)})\dots(1 + R_{i_n}^{(2)}).$$

Losując zwroty w ten sposób, jesteśmy w stanie w procesie symulacji uwzględnić fakt, że zwroty $R_i^{(1)}$ i $R_i^{(2)}$ są ze sobą skorelowane (ponieważ $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ są ze sobą skorelowane).